2025 생화학 중간고사 복기 — 무엇이 나왔나

13–18장 · 선배 복기 정리

복기 메모를 정리하고, **서술형 3문제**와 복기가 강조한 **산화환원 · 13장 계산 · B_{12} · 질환 원인**을 실전 연습 12문제로 만들었다. 각 문제는 왼쪽에서 직접 쓰고, 오른쪽 정답으로 확인한다.

📝 복기 메모 요약

포인트	대비
산화환원 개념이 생각보다 많이	13장 S10–S13 + 연습 6–8
13장 계산 문제 꽤 나옴	13장 테스트뱅크 + 연습 7–10
17 · 18장은 테스트뱅크에서 본 문제 많음	17 · 18장 기출 전부 풀기
15 · 16장: 회로 · 반응물 · 효소 외우기	요약노트 표 암기
B_{12}가 뭔지 알고 가기	연습 11
PKU · MSUD 같은 질환 원인	연습 12
Favism(잠두중독증) 원인	연습 12 · 14장 PPP
15장 수용체는 별로 안 나옴	테스트뱅크 위주로 가볍게
구조 · 화학 반응 기전은 거의 없음	구조 암기보다 흐름·효소

핵심 테스트뱅크에서 절반 조금 넘게 나왔다. 나머지는 PPT의 큰 줄기(표 · 회로)에서.

✏️ 주관식 3문제 (2025)

1. 포도당 1분자 → 해당 · TCA · 전자전달 후 ATP · NADH · $FADH_2$ 수 → **총 ATP** → 연습 1–2
2. 글루카곤 · 인슐린 · 에피네프린의 작용 (PPT 표) → 연습 3–4
3. 근육에는 (글루카곤) 수용체가 없고 (당신생) 효소가 없다 → 연습 5

📋 연습 문제 목록

1 포도당 1분자의 ATP · NADH · $FADH_2$ 총계산 *2025 서술형 1 · 14장 S2–S5 · 16장 S9*

2 ATP 계산 변형 — 셔틀 · 무산소 · 기질 수준 *2025 서술형 1 변형 · 14장 S3 · 16장 S9*

3 인슐린 · 글루카곤 · 에피네프린 효과 표 채우기 *2025 서술형 2 · 15장 S9 (슬라이드 47)*

4 세 호르몬은 어떻게 작용하나 — 신호 경로 *2025 서술형 2 · 15장 S8–S9*

5 간 vs 근육 괄호 채우기 *2025 서술형 3 · 15장 S10 (슬라이드 56)*

6 누가 산화되고 누가 환원되나 *복기 · 산화환원 개념 · 13장 S10–S13*

7 $\Delta E'^{\circ} \rightarrow \Delta G'^{\circ}$ 계산 *복기 · 13장 계산 · 13장 S11–S12*

8 네른스트 식 — 비율이 바뀌면 E도 바뀐다 *복기 · 13장 계산 · 13장 S12*

9 K′eq · $\Delta G'^{\circ}$ · 실제 ΔG · 짝지음 *복기 · 13장 계산 · 13장 S5–S8*

10 세포 속 ATP 가수분해의 실제 ΔG (ΔG_p) *복기 · 13장 계산 · 13장 S3*

11 비타민 B_{12} 한 장 정리 *복기 · B_{12} · 17장 S9 · 18장 S13*

12 질환은 어디가 막혀서 생기나 *복기 · 질환 원인 · 14장 PPP · 17장 · 18장 S9·S14*

2025 복기
연습 1

포도당 1분자의 ATP · NADH · $FADH_2$ 총계산

2025 서술형 1 · 관련 ▸ 14장 S2–S5 · 16장 S9

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

For one molecule of glucose completely oxidized to CO_2, how many ATP (or GTP), NADH, and $FADH_2$ are produced in (a) glycolysis, (b) the pyruvate dehydrogenase reaction, and (c) the citric acid cycle? Using 2.5 ATP/NADH and 1.5 ATP/$FADH_2$, calculate the total ATP yield.

번역

포도당 1분자를 CO_2까지 완전 산화할 때 (a) 해당과정 (b) PDH (c) TCA 회로에서 생기는 ATP(GTP)·NADH·$FADH_2$ 수는? NADH = 2.5, $FADH_2$ = 1.5 ATP로 총 ATP를 계산하라.

구간	ATP/GTP	NADH	$FADH_2$	ATP 환산
해당과정				
PDH (×2)				
TCA (×2)				
합계				

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

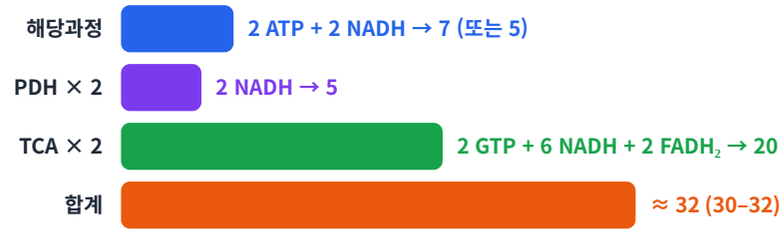
정답 · ANSWER

EN **Glycolysis 2 ATP + 2 NADH; PDH 2 NADH; TCA 2 GTP + 6 NADH + 2 $FADH_2$. Total 4 ATP/GTP + 10 NADH + 2 $FADH_2$ = 4 + 25 + 3 = 32 ATP (30 if cytosolic NADH uses the glycerol-3-phosphate shuttle).**

KO 해당 2 ATP + 2 NADH / PDH 2 NADH / TCA 2 GTP + 6 NADH + 2 $FADH_2$ → 4 + 25 + 3 = **32 ATP** (셔틀에 따라 30)

풀이

구간	ATP/GTP	NADH	$FADH_2$	ATP 환산
해당과정	2 (4 − 2)	2		2 + 5 = 7
PDH ×2		2		5
TCA ×2	2 GTP	6	2	2 + 15 + 3 = 20
합계	**4**	**10**	**2**	**32**



핵심 NADH 10 × 2.5 = 25, $FADH_2$ 2 × 1.5 = 3, 직접 4 → 32.

함정 해당과정은 ATP 4개를 만들지만 2개를 먼저 써서(헥소키나아제·PFK-1) **알짜 2**.

2025 복기
연습 2

ATP 계산 변형 — 셔틀 · 무산소 · 기질 수준

2025 서술형 1 변형 · 관련 ▸ 14장 S3 · 16장 S9

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

(a) Net ATP from one glucose under anaerobic conditions (to lactate)?
(b) Why is the total 30 in skeletal muscle but 32 in liver/heart?
(c) Name the three enzymes that make ATP/GTP by substrate-level phosphorylation in glycolysis and the TCA cycle.
(d) The TCA cycle uses no O_2 directly. Why does it stop without O_2?

번역

(a) 산소 없을 때(젖산까지) 포도당 1분자의 알짜 ATP는?
(b) 근육은 30, 간·심장은 32인 이유는?
(c) 해당·TCA에서 기질 수준 인산화로 ATP/GTP를 만드는 효소 3개는?
(d) TCA는 O_2를 직접 쓰지 않는데 왜 O_2가 없으면 멈추나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN **(a) 2 ATP. (b) Cytosolic NADH enters mitochondria by the glycerol-3-phosphate shuttle (→ $FADH_2$, 1.5) in muscle, but by the malate–aspartate shuttle (→ NADH, 2.5) in liver/heart: 2 × 1 = 2 ATP difference. (c) Phosphoglycerate kinase, pyruvate kinase, succinyl-CoA synthetase. (d) NADH/$FADH_2$ cannot be reoxidized without O_2, so NAD^+/FAD run out.**

KO (a) 2 ATP (b) 근육 = 글리세롤-3-인산 셔틀(1.5), 간·심장 = 말산-아스파르트산 셔틀(2.5) → 2개 차이 (c) PGK · 피루브산 키나아제 · 숙시닐-CoA 합성효소 (d) NAD^+·FAD가 재생되지 않아서

풀이

셔틀	조직	세포질 NADH 1개	포도당 총
말산-아스파르트산	간 · 심장 · 신장	2.5	**32**
글리세롤-3-인산	골격근 · 뇌	1.5 ($FADH_2$로)	**30**

1. 무산소: 해당 2 ATP, NADH는 LDH가 젖산 만들며 NAD^+로 되돌림 → 추가 ATP 없음.
2. 산소 = 전자 최종 수용체. NADH가 줄을 못 서면 회로의 탈수소효소들이 멈춘다.

2025 복기
연습 3

인슐린 · 글루카곤 · 에피네프린 효과 표 채우기

2025 서술형 2 · 관련 ▸ 15장 S9 (슬라이드 47)

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Complete the table: effect (↑, ↓, or – no effect) of insulin, glucagon, and epinephrine on each pathway in liver and muscle.

번역

표를 채워라: 간·근육에서 각 호르몬이 각 경로에 주는 효과 (↑ · ↓ · – 영향 없음).

경로	인슐린·간	인슐린·근육	글루카곤·간	글루카곤·근육	에피·간	에피·근육
해당과정	____	____	____	____	____	____
당신생	____	____	____	____	____	____
글리코겐 합성	____	____	____	____	____	____
글리코겐 분해	____	____	____	____	____	____

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

경로	인슐린·간	인슐린·근육	글루카곤·간	글루카곤·근육	에피·간	에피·근육
해당과정	↑	↑	↓	–	↓	↑
당신생	↓	–	↑	–	↑	–
글리코겐 합성	↑	↑	↓	–	↓	↓
글리코겐 분해	↓	↓	↑	–	↑	↑

풀이

1. 글루카곤·근육 열은 전부 "–" — 근육엔 **글루카곤 수용체가 없다**.
2. 근육 당신생 열도 "–" — 근육엔 당신생 효소(G6Pase 등)가 없다.
3. 에피네프린: 간은 해당 ↓(포도당을 내보내야), 근육은 해당 ↑(자기가 태워 도망가야).

핵심 인슐린 = 저장하라 / 글루카곤 = 꺼내라(간) / 에피네프린 = 위기! 당장 써라(간 + 근육).

2025 복기
연습 4

세 호르몬은 어떻게 작용하나 — 신호 경로

2025 서술형 2 · 관련 ▸ 15장 S8–S9

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Describe how insulin, glucagon, and epinephrine act: the stimulus for secretion, the receptor/second messenger, the key kinase, and the effect on glycogen phosphorylase and glycogen synthase.

번역

인슐린·글루카곤·에피네프린의 작용을 설명하라: 분비 자극, 수용체·2차 전령, 핵심 키나아제, 글리코겐 인산화효소·합성효소에 대한 효과.

	인슐린	글루카곤	에피네프린
분비 세포 · 자극			
수용체 · 2차 전령			
핵심 키나아제			
인산화효소 / 합성효소			

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

	인슐린	글루카곤	에피네프린
분비 · 자극	이자 β · 혈당 ↑	이자 α · 혈당 ↓	부신수질 · 위기
수용체 · 전령	수용체 티로신 키나아제	GPCR → Gs → cAMP	GPCR(β) → cAMP
키나아제	PKB(Akt) → GSK3 ⊗, PP1 ▲	PKA	PKA (+ Ca^{2+})
인산화효소 / GS	OFF / **ON**	**ON** / OFF	**ON** / OFF



풀이

핵심 인산화 = 분해 ON · 합성 OFF. 인슐린은 PP1로 인산을 떼어 반대로(합성 ON).

간 간에선 PKA가 PFK-2를 인산화 → F2,6BP ↓ → 해당 ↓ · 당신생 ↑.

2025 복기
연습 5 — 간 vs 근육 괄호 채우기

2025 서술형 3 · 관련 ▸ 15장 S10 (슬라이드 56)

서술형 · 실전 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

Fill in the blanks.

번역

1. 근육에는 (_____) 수용체가 없고 (_____) 효소가 없다. ← **2025 기출**
2. 근육은 (_____)가 없어서 글리코겐에서 나온 G6P를 혈액으로 내보내지 못하고 (_____)에만 쓴다.
3. 간 글리코겐의 역할은 (_____) 유지, 근육 글리코겐의 역할은 (_____) 공급이다.
4. 에피네프린이 오면 간의 해당과정은 (↑ / ↓), 근육의 해당과정은 (↑ / ↓).
5. 근육의 젖산은 간으로 가 포도당이 되어 돌아온다 = (_____) 회로. 알라닌으로 질소까지 나르면 (_____) 회로.
6. 근육형 피루브산 키나아제는 PKA에 의해 (인산화된다 / 인산화되지 않는다).

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN **1 glucagon; gluconeogenic (G6Pase) 2 glucose-6-phosphatase; its own glycolysis 3 blood glucose; ATP for muscle 4 ↓; ↑ 5 Cori; glucose–alanine 6 is not**

KO ① 글루카곤 · 당신생(G6Pase) ② G6Pase · 자기 해당과정 ③ 혈당 · 근육 자신의 ATP ④ ↓ · ↑ ⑤ 코리 · 포도당-알라닌 ⑥ 인산화되지 않는다

풀이

	간	근육
글루카곤 수용체	있음	**없음**
G6Pase · 당신생 효소	있음	**없음**
글리코겐 용도	혈당으로 내보냄	자기 해당 연료
에피네프린 시 해당	↓	↑
PK의 PKA 조절	있음 (L형)	없음 (M형)

핵심 근육 = 이기적인 소비자, 간 = 몸 전체의 포도당 은행.

2025 복기

연습 6 누가 산화되고 누가 환원되나

복기 · 산화환원 개념 · 관련 ▸ 13장 S10–S13

서술형 · 실전 ★☆☆

ORIGINAL · 원문

For each reaction, identify the species oxidized, the species reduced, the oxidizing agent, and the reducing agent.

(a) Pyruvate + NADH + H^+ → lactate + NAD^+

(b) Succinate + FAD → fumarate + $FADH_2$

(c) Malate + NAD^+ → oxaloacetate + NADH + H^+

(d) Rank by oxidation state of carbon: CO_2, CH_4, CH_3OH, HCOOH, HCHO.

번역

각 반응에서 산화되는 것 · 환원되는 것 · 산화제 · 환원제는?

(a) 피루브산 + NADH → 젖산 + NAD^+ (b) 숙신산 + FAD → 푸마르산 + $FADH_2$ (c) 말산 + NAD^+ → OAA + NADH

(d) 탄소 산화 상태 순서: CO_2, CH_4, CH_3OH, HCOOH, HCHO

	산화됨	환원됨	산화제	환원제
(a)				
(b)				
(c)				

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

	산화됨	환원됨	산화제	환원제
(a)	NADH	피루브산	피루브산	NADH
(b)	숙신산	FAD	FAD	숙신산
(c)	말산	NAD^+	NAD^+	말산

(d) CH_4 < CH_3OH < HCHO < HCOOH < CO_2 (가장 환원 → 가장 산화)

풀이

핵심 산화 = 전자(H) 잃음, 환원 = 전자(H) 얻음. **산화제 = 자기가 환원되는 쪽**, 환원제 = 자기가 산화되는 쪽.

1. H가 붙으면 환원, 떨어지면 산화 (NAD^+ → NADH = 환원).
2. 탄소에 O가 많을수록, H가 적을수록 산화 상태 ↑.

함정 "산화제"는 산화**되는** 것이 아니라 남을 산화**시키는** 것.

2025 복기

연습 7 — ΔE′° → ΔG′° 계산

복기 · 13장 계산 · 관련 ▸ 13장 S11–S12

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

Using E′° values (NAD⁺/NADH −0.320 V; FAD/$FADH_2$ −0.219 V; acetaldehyde/ethanol −0.197 V; ½O_2/H_2O +0.816 V; F = 96.48 kJ/V·mol), calculate ΔE′° and ΔG′° for:

(a) NADH + ½O_2 + H^+ → NAD^+ + H_2O

(b) $FADH_2$ + ½O_2 → FAD + H_2O

(c) Acetaldehyde + NADH + H^+ → ethanol + NAD^+

번역

표준 환원 전위로 ΔE′°와 ΔG′°를 구하라: (a) NADH → O_2 (b) $FADH_2$ → O_2 (c) 아세트알데하이드 + NADH → 에탄올

	전자 공여체	전자 수용체	ΔE′° (V)	ΔG′° (kJ/mol)
(a)				
(b)				
(c)				

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

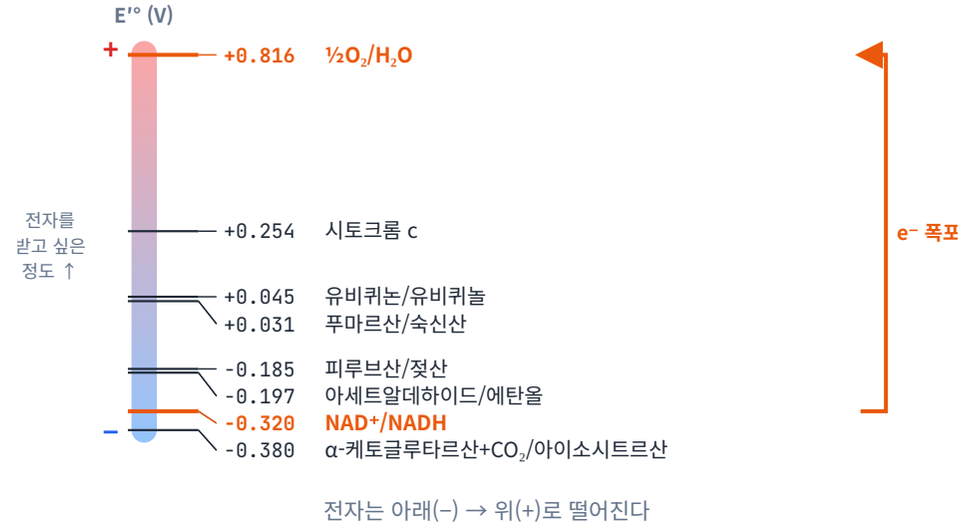
정답 · ANSWER

	ΔE′° (V)	ΔG′° (kJ/mol)
(a)	0.816 − (−0.320) = **1.136**	−2 × 96.48 × 1.136 = **−219**
(b)	0.816 − (−0.219) = **1.035**	**−200**
(c)	−0.197 − (−0.320) = **0.123**	**−23.7**

풀이

$$\Delta E'^\circ = E'^\circ(\text{수용체}) - E'^\circ(\text{공여체})$$

$$\Delta G'^\circ = -n\,F\,\Delta E'^\circ \quad (n = 2)$$



1. 수용체 = 전자를 받는 쪽 = 환원되는 쪽 (O_2, 아세트알데하이드).
2. ΔE > 0 → ΔG < 0 → 자발.

연결 (a)/(b) 비율 ≈ 2.5 : 1.5 ATP와 같은 이유 — $FADH_2$는 더 낮은 곳에서 출발.

2025 복기
연습 8 네른스트 식 — 비율이 바뀌면 E도 바뀐다

복기 · 13장 계산 · 관련 ▸ 13장 S12

서술형 · 실전 ★★★

ORIGINAL · 원문

Calculate E for the $NAD^+/NADH$ couple at 25 °C when $[NAD^+]/[NADH] = 10$ ($E'^\circ = -0.320$ V, n = 2, RT/F = 0.0257 V). Is NADH then a better or worse electron donor than under standard conditions?

번역

$[NAD^+]/[NADH] = 10$일 때 $NAD^+/NADH$의 E는? 표준보다 전자를 더 잘 주나, 못 주나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN **E = −0.320 + (0.0257/2) ln 10 = −0.320 + 0.0296 = −0.290 V. E is less negative, so NADH is a slightly weaker electron donor.**

KO E = −0.290 V. 덜 음수 → NADH가 전자를 주려는 힘이 약간 약해진다.

풀이

$$E = E'^\circ + (RT / nF) \ln ([산화형] / [환원형])$$

$$= -0.320 + 0.01285 \times 2.303 = -0.290 \text{ V}$$

핵심 산화형이 많을수록 E ↑ (전자를 받으려는 쪽으로). $\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln Q$와 같은 모양.

함정 ln 안은 **산화형/환원형**. 거꾸로 넣으면 부호가 반대.

2025 복기
연습 9

K′eq · ΔG′° · 실제 ΔG · 짝지음

복기 · 13장 계산 · 관련 ▸ 13장 S5–S8

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

(a) G1P ⇌ G6P has K′eq = 19 at 25 °C. Calculate ΔG′° (RT = 2.479 kJ/mol).
(b) FBP → DHAP + G3P has ΔG′° = +23.8 kJ/mol. Calculate ΔG when [FBP] = 1 mM and [DHAP] = [G3P] = 10 µM.
(c) Glucose + P_i → G6P (ΔG′° = +13.8) is coupled to ATP hydrolysis (−30.5). Find the overall ΔG′° and K′eq trend.

번역

(a) G1P ⇌ G6P, K′eq = 19 → ΔG′°? (b) 알돌레이스 반응(ΔG′° +23.8), [FBP] 1 mM, [DHAP] = [G3P] = 10 µM일 때 ΔG? (c) 포도당 + P_i → G6P(+13.8)를 ATP 가수분해(−30.5)와 짝지으면?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN **(a) $-RT \ln 19 = -2.479 \times 2.944 = -7.3$ kJ/mol. (b) $Q = (10^{-5})^2/10^{-3} = 10^{-7}$; $\Delta G = 23.8 + 2.479 \ln 10^{-7} = 23.8 - 40.0 = -16.2$ kJ/mol (proceeds). (c) $13.8 - 30.5 = -16.7$ kJ/mol; K′eq becomes ≫ 1.**

KO (a) −7.3 (b) −16.2 → 세포에선 진행 (c) −16.7 → 자발

풀이

$$\Delta G'^\circ = -RT \ln K'eq$$

$$\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln Q$$

핵심 ΔG′°가 +여도 산물이 매우 적으면(Q ≪ 1) 실제 ΔG는 −가 될 수 있다.

1. 짝지은 반응: ΔG′°는 **더하고**, K′eq는 **곱한다**.
2. M 단위로 바꿔 넣기: 10 µM = 10^{-5} M.

2025 복기

연습 10 세포 속 ATP 가수분해의 실제 ΔG (ΔGp)

복기 · 13장 계산 · 관련 ▸ 13장 S3

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

In human erythrocytes [ATP] = 2.25 mM, [ADP] = 0.25 mM, [P_i] = 1.65 mM. Calculate the actual ΔG for ATP hydrolysis at 37 °C (ΔG'° = −30.5 kJ/mol; RT = 2.58 kJ/mol).

번역

적혈구의 [ATP] 2.25 mM, [ADP] 0.25 mM, [P_i] 1.65 mM일 때 37 °C에서 ATP 가수분해의 실제 ΔG는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN **$Q = (0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3})/(2.25 \times 10^{-3}) = 1.83 \times 10^{-4}$; $\Delta G = -30.5 + 2.58 \ln(1.83 \times 10^{-4}) = -30.5 - 22.2 = -52.7$ kJ/mol (≈ −52).**

KO $Q = 1.83 \times 10^{-4}$ → ΔG ≈ **−52 kJ/mol** (표준값 −30.5보다 훨씬 크다)

풀이

$$Q = [ADP][P_i] / [ATP]$$

$$\Delta Gp = -30.5 + RT \ln Q$$

핵심 세포는 ATP를 ADP보다 훨씬 많이 유지 → 실제 에너지 ≈ −50~−65 kJ/mol.

실수 mM을 M으로 바꾸는 걸 잊지 말 것 (10^{-3}).

2025 복기
연습 11

비타민 B_{12} 한 장 정리

복기 · B_{12} · 관련 ▸ 17장 S9 · 18장 S13

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

What is coenzyme B_{12}? Name the two human enzymes that require it, and explain why B_{12} deficiency raises both methylmalonic acid and homocysteine and causes pernicious anemia.

번역

조효소 B_{12}란? B_{12}가 필요한 사람의 두 효소와, 결핍 시 메틸말론산·호모시스테인이 함께 오르고 악성빈혈이 생기는 이유는?

B_{12} 효소	반응	결핍 시 쌓이는 것

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN **Cobalamin: Co^{3+} in a corrin ring with a Co–C bond to 5′-deoxyadenosine; homolytic cleavage makes a radical that swaps H and a group on adjacent carbons. (1) Methylmalonyl-CoA mutase (L-methylmalonyl-CoA → succinyl-CoA) → methylmalonic acid ↑. (2) Methionine synthase (homocysteine + N^5-methyl-THF → Met + THF) → homocysteine ↑; N^5-methyl-THF trap → less THF for thymidine → DNA synthesis ↓ → megaloblastic (pernicious) anemia.**

KO 코린 고리 + 코발트 + Co–C 결합(라디칼). ① 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 → 메틸말론산 ↑ ② 메티오닌 합성효소 → 호모시스테인 ↑ + 메틸 함정 → DNA 합성 ↓ → 악성빈혈

풀이

효소	어디서 쓰이나	막히면
메틸말로닐-CoA 뮤테이스	홀수 지방산 · I M T V	메틸말론산 ↑
메티오닌 합성효소	활성 메틸 회로	호모시스테인 ↑ · 메틸 함정

핵심 호모시스테인 ↑ + 메틸말론산 ↑ 동시 = B_{12} 결핍의 지문 (엽산 결핍은 호모시스테인만 ↑).

원인 B_{12}는 동물성 식품에만, 흡수에 내인자 필요 → 비건 · 위절제 · 내인자 결함이 원인.

2025 복기

연습 12 질환은 어디가 막혀서 생기나

복기 · 질환 원인 · 관련 ▸ 14장 PPP · 17장 · 18장 S9·S14

서술형 · 실전 ★★☆

ORIGINAL · 원문

For each disorder, name the defective enzyme (or missing factor) and what accumulates or is lacking.

번역

각 질환의 결함 효소(또는 부족한 인자)와 쌓이거나 모자라는 것을 써라.

질환	결함 효소 · 원인	쌓임 / 부족
페닐케톤뇨증 (PKU)		
단풍당뇨증 (MSUD)		
알캅톤뇨증		
백색증		
잠두중독증 (favism)		
악성빈혈		
OTC 결핍증		

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

질환	결함	결과
PKU	페닐알라닌 수산화효소 (또는 THBP 재생)	Phe · 페닐피루브산 ↑, Tyr ↓
MSUD	가지사슬 α-케토산 탈수소효소	V·I·L의 α-케토산 ↑ (단풍 냄새)
알캅톤뇨증	호모젠티스산 이산소화효소	호모젠티스산 ↑ (검은 소변)
백색증	티로시네이스	멜라닌 없음
잠두중독증	**G6PD** (PPP 첫 효소)	NADPH ↓ → GSH ↓ → 용혈
악성빈혈	내인자 → B_{12} 흡수 불가	메틸말론산 · 호모시스테인 ↑
OTC 결핍	요소 회로 ②	NH_4^+ ↑ (고암모니아혈증)

풀이

핵심 원리 하나: **막힌 곳 앞은 쌓이고, 뒤는 모자란다.**

1. 잠두중독증: 잠두콩(디비신)·산화성 약물 → ROS ↑ → G6PD 결핍이면 NADPH로 글루타티온을 못 되살림 → 적혈구 막 손상 → 용혈성 빈혈.
2. MSUD는 PDH와 같은 방식의 산화적 탈카복실화 효소 결함.

시험 복기: “왜 · 어디서 유발되는지” 묻는 문제가 나왔다 → 효소 이름까지 외우기.